

Manual do Controle de Caixas

Como registrar saída e retorno de caixas retornáveis, e como ler o saldo de cada cliente, rota e unidade — do lançamento no celular ao Painel de Ativos.

O que o app resolve

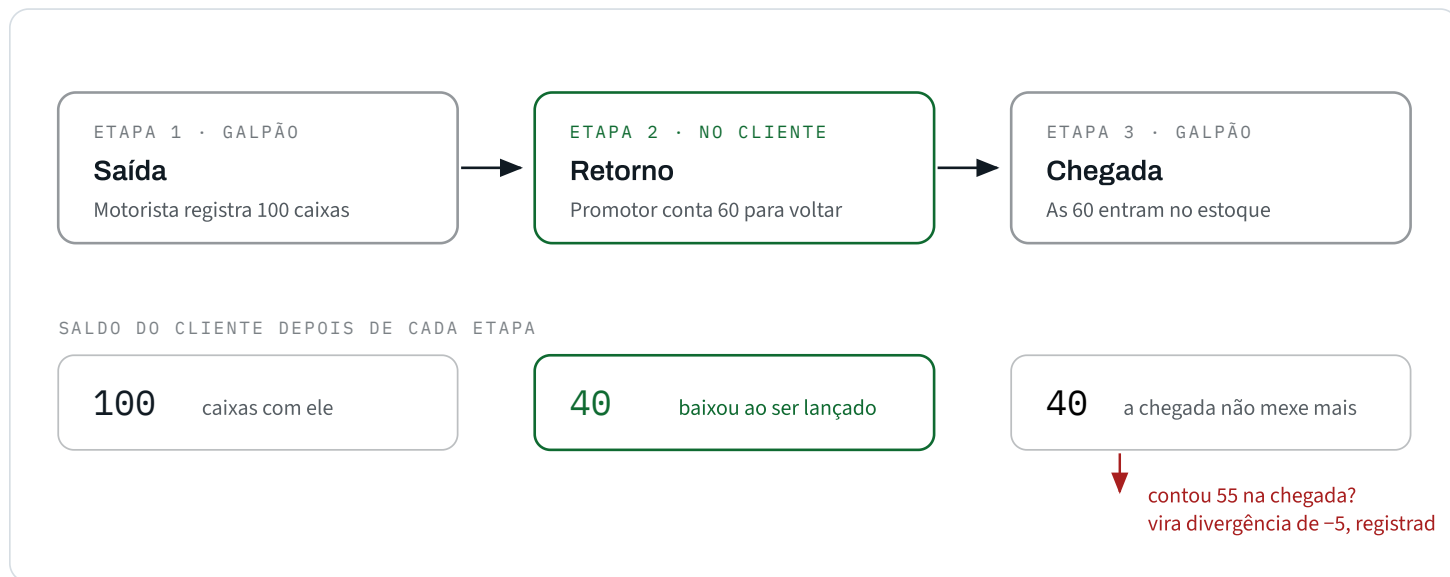
Contar caixa saindo do galpão é fácil. O problema é o retorno: parte não volta, ninguém sabe de quem é a falta, e a perda só aparece no fechamento do mês como prejuízo sem dono.

O app trata caixa como **empréstimo**, não como despesa. Cada cliente, filial e galpão tem saldo próprio, recalculado a cada movimento:

$$\text{saldo do cliente} = \text{saídas} - \text{retornos} - \text{perdas baixadas}$$

Como todo lugar tem saldo, a caixa nunca some no meio do caminho: ela fica na conta de quem estiver com ela.

O ciclo da caixa



O retorno baixa o saldo do cliente no instante em que é lançado, esteja quem estiver lançando. A chegada ao galpão não é mais um portão: contagem diferente ali vira divergência registrada, com nome e hora.

A REGRA QUE SUSTENTA O APP

Todo retorno baixa o saldo assim que é lançado, não importa quem lançou.

Até setembro/2026 não era assim: o retorno contado na rua nascia **AGUARDANDO** e só a conferência no galpão o confirmava. A etapa de conferência saiu do app de campo — e era o *único* lugar onde um retorno era confirmado. Mantido o estado de espera, a caixa ficaria presa na conta do cliente para sempre.

A divergência não se perdeu: contagem diferente na chegada continua sendo registrada, com nome e hora. O que ela deixou de ser é *portão* — virou ajuste.

Rotas

A rota é o caminhão em circulação — e no app ela **guarda caixa igual a um cliente**. Isso não é detalhe técnico: é o que impede a caixa de sumir entre o galpão e a entrega.

galpão → (carrega) → ROTA → (entrega) → cliente → (coleta) → ROTA → (volta) → galpão

Sem rota, a saída ia do galpão direto para o cliente. Se o motorista carregava 100 e entregava 80, as outras 20 ficavam registradas no cliente, que nunca as viu. Com rota, essas 20 aparecem onde de fato estão: **no caminhão**.

Como cadastrar

Cadastros → + Novo cadastro → Tipo: **rota (caminhão)**. Dê o nome pelo qual a equipe já chama (*Rota Centro*, *Rota Litoral*) e escolha o **motorista responsável**.

Depois, em cada cliente, preencha o campo **Rota que atende**. É esse vínculo que faz o filtro do painel e a lista do celular funcionarem.

No painel

Um quadro **Rotas** aparece no topo, com duas contas separadas de propósito:

- **No caminhão** — carregou e ainda não entregou
- **Nos clientes** — já entregou e ainda não voltou

Somar as duas esconderia justamente o que interessa: onde a caixa está agora. O botão **ver clientes** filtra a lista de baixo pela rota, e o filtro também está no seletor ao lado da busca.

No celular

As rotas aparecem nos seletores de *Saída* e de *Destino*, ao lado dos galpões e unidades — o caminhão é destino da entrega e origem da coleta. A escolha é feita em cada tela.

O DIA DE UM MOTORISTA COM ROTA

Saída do galpão para a rota (carregar) · **Saída** da rota para cada cliente (entregar) · **Retorno** do cliente para a rota (coletar) · **Retorno** da rota para o galpão (encerrar).

No fim do dia o caminhão tem que fechar em zero. Se não fechou, sobrou caixa a bordo — e agora dá para ver isso no mesmo dia, não no fim do mês.

Como acessar

Não há instalação nem loja de aplicativo. Para quem trabalha na empresa é **um endereço só**. O cliente tem o dele.

Quem trabalha na empresa — do motorista ao escritório

`qdelicia-caixas.vercel.app/`

Usuário (ou e-mail, ou o nome) e o segredo: os 6 números, ou a senha do painel. A mesma tela para todo mundo.

Cliente

`.../extrato.html?t=CÓDIGO`

Abre direto, sem login e sem senha. Cada cliente tem o seu código.

O endereço antigo do escritório — `/admin.html` — continua funcionando e mostra *essa mesma tela*. Quem já o tem salvo nos favoritos não precisa mudar nada.

A tela é uma só, e ela é que decide para onde você vai

Antes eram duas telas de entrada quase iguais, cada uma com um link para a outra no rodapé. Quem abria a errada digitava a credencial certa e lia “*usuário ou senha incorretos*” — uma mensagem que falava do erro errado: a senha estava certa, o endereço é que não era. E não havia como adivinhar qual das duas portas era a sua.

Hoje você digita **uma vez** e o sistema abre a tela que é sua:

- você é **Administrador** e entrou com a senha → abre o **painel**;
- **todo o resto** → abre o app de lançamento, na aba **Saída**.

QUEM NÃO ADMINISTRA COMEÇA NA OPERAÇÃO

Gerente, conferente, promotor e motorista entram direto onde se lança: **Saída e Retorno**. Antes, quem tivesse a chave do painel era levado para lá logo ao entrar — e caía num painel de números quando o que veio fazer é registrar caixa saindo e voltando.

Nada de permissão mudou. Quem tem o painel liberado continua com o botão  **Painel** no alto da tela e chega nele em um clique. O que mudou é só por onde o dia começa.

O PAINEL SÓ ABRE COM A SENHA

Quem tem as duas credenciais e entra pelos 6 números fica no app de lançamento — e o botão  **Painel** nem aparece. Não é falha: o PIN é curto de propósito, para lançar de luva; o painel vê a operação inteira e mexe em cadastro. Para ir ao painel, saia e entre com a senha.

Por que o campo usa PIN e o escritório usa senha

A *tela* passou a ser uma só, mas as **credenciais continuam duas**, e não é descuido: são dois usos diferentes. No galpão a pessoa lança de luva, com o celular numa mão e a caixa na outra, várias vezes por dia — digitar uma senha longa a cada vez atrasa a operação, e o que o PIN protege é só lançamento, que fica registrado com nome e hora e pode ser corrigido. Já o painel vê a operação inteira e mexe em cadastro; ali a senha longa se paga.

Na prática você não precisa saber disso: digite o que você tem, no mesmo campo.

Esqueci a senha do painel

Na tela de entrada, clique em **Primeiro acesso ou esqueci a senha**. Quem ainda nunca definiu senha prova quem é pelo **PIN**; quem já tem senha informa a **senha atual**. Nos dois casos a nova senha vale na hora.

Quem não tem nem um nem outro clica em **Pedir ajuda ao escritório**. O pedido aparece no painel, em **Cadastros → Pedidos de senha**, e o administrador cadastra uma senha nova em Usuários. *O app não envia e-mail* — a senha nova é combinada pessoalmente, e depois disso o administrador marca o pedido como resolvido.

POR QUE NÃO DIZ SE O E-MAIL EXISTE

O pedido responde a mesma coisa para qualquer texto digitado. Se dissesse “esse e-mail não existe”, qualquer pessoa poderia usar a tela para descobrir quem trabalha aqui.

No celular

Abra o endereço do campo no Chrome e use : → **Adicionar à tela inicial**. Vira ícone e abre em tela cheia, com cara de aplicativo. Mandar o link por WhatsApp para o motorista funciona bem — é link comum.

ANTES DE DISTRIBUIR

Troque os **PiNs de exemplo** e a senha do administrador antes de dar o endereço a alguém. O app nasce com PiNs curtos de demonstração e o endereço é público — qualquer pessoa que os descubra lança em nome de outra.

Vale lembrar o limite: a permissão por usuário decide o que a *tela* oferece e o servidor recusa lançamento fora dela, mas as demais rotas da API ainda não pedem prova de quem está chamando. Enquanto for app de teste, tudo bem; virando operação real, é preciso autenticação de verdade.

Motorista [Saída](#) · [Retorno](#) · [Lançamentos](#)

Registrar uma saída

01 Preencha o cabeçalho

Na ordem da tela: **Data**, **Saída** (galpão, filial ou rota), **Destino**, e o **Motorista** quando for carga do galpão.

Saindo de um **galpão** a tela muda: o **Destino** passa a listar as *rotas* em vez dos clientes, e aparece o **Motorista**. É que a carga não vai direto ao cliente — ela sobe no caminhão, e é o caminhão que passa a guardar a caixa até a entrega. Depois, saindo da rota, aí sim você escolhe o cliente.

O **Motorista** é lista fechada, não campo de digitar: nome escrito à mão vira grafia diferente do mesmo motorista, e o extrato passa a mostrar duas pessoas onde há uma. Quem vai levar a carga e não aparece na lista precisa ser cadastrado antes, em **Cadastros → Motoristas**.

02 Informe a quantidade

Uma linha por tipo de caixa. Os botões **-10** e **+10** agilizam volume grande.

03 Anexe a foto do romaneio

Opcional, mas é o que sustenta a contagem se alguém contestar depois.

04 Registrar saída

Entra como **CONFIRMADO** na hora — a contagem da saída é a fonte da verdade.

Coletar caixas na rua

A tela de **Retorno** tem a mesma forma da de **Saída** — mesma ordem de campos e mesmos rótulos — porque quem alterna entre as duas o dia inteiro não deve ter que reaprender a tela. A diferença está no significado: o *Retorno* parte da rota, da unidade ou do cliente que está devolvendo — a caixa

volta no caminhão, e é o caminhão que a guarda até chegar — e o *Destino* é o galpão que recebe.

A tela mostra o saldo atual da origem antes de você digitar, o que já evita erro grosseiro.

A sua contagem **vale na hora**: o saldo baixa no lançamento, sem esperar conferência. Conte com cuidado — e, se der diferença na chegada, o escritório corrige pela aba Movimentos, deixando o rastro de quem mudou o quê.

Promotor [Retorno](#) · [Lançamentos](#)

O promotor trabalha dentro do cliente e tem uma função só: contar as caixas prontas para voltar. O app abre direto na tela de **Retorno** — esse perfil nem enxerga a aba de Saída.

- **Data** — o dia da contagem
- **Retorno** — a rota em que as caixas estão voltando
- **Destino** — o galpão ou a filial que vai receber. Se você só opera um galpão, ou se o seu *local padrão* for um deles, o campo já vem preenchido
- **Motorista** — quem está levando a carga de volta
- **Quantas caixas** — o que você contou de fato, por tipo
- **Foto das caixas** — opcional, mas é o que sustenta a sua contagem se der diferença

Na aba **Lançamentos** você confere tudo o que foi lançado no período — o seu e o dos outros.

Galpão [Saída](#) · [Retorno](#) · [Lançamentos](#)

No galpão as duas pontas se encontram: é de lá que a carga sai e é lá que ela volta. O conferente usa as mesmas duas telas de todo mundo — **Saída** e **Retorno** —, e a diferença está em quando ele as usa.

01 Carga saindo

Aba **Saída**, do galpão para a rota. A carga sobe no caminhão, e é o caminhão que passa a guardar a caixa até a entrega.

02 Caminhão voltando

Aba **Retorno**: origem é a rota (ou a unidade de onde as caixas vêm), destino é o galpão. Conte o que *chegou de verdade* no caminhão.

03 Pronto

O saldo baixa no lançamento. Não há segunda etapa esperando ninguém.

A ABA CONFERÊNCIA NÃO EXISTE MAIS

Ela saiu em setembro/2026, junto com o estado **AGUARDANDO**. Quem procurar por ela no celular não vai achar — o retorno agora vale no ato.

Divergência entre o que o cliente declarou e o que chegou é resolvida pelo escritório, em **Movimentos** → **corrigir**, que guarda o valor antigo, o novo, quem mudou e quando.

Lançamentos

A terceira aba do app de campo, visível para todo mundo. Ela mostra **o que foi lançado** no período — saídas e retornos, os seus e os dos outros —, uma linha por lançamento.

No lugar de um saldo por local, que é a leitura do escritório, aqui está o extrato do dia: **Data, Origem, Destino, Saída, Retorno, Motorista** e as quantidades por tipo de caixa.

Os três cartões

- **Saída** — quantas caixas saíram no que está sendo mostrado
- **Retorno** — quantas voltaram
- **Total geral** — a soma das duas pontas

Os três seguem os filtros. Filtrou por um motorista, os cartões passam a falar só dele.

Os filtros

Motorista, Origem, Destino e Entrada / Saída são de *múltipla escolha*: marque dois motoristas e os dois aparecem. Mais o período, com data de início e fim.

Nada marcado quer dizer **todos**, e não *nenhum* — senão a tela abriria vazia sem dizer por quê. As opções saem dos lançamentos do período, não do cadastro inteiro: uma lista com trinta locais dos quais dois se moveram obriga a procurar.

Ajuste e perda ficam de fora desta lista: não são viagem de caixa. Eles aparecem no painel do escritório.

Painel de Ativos

A primeira aba do escritório, chamada **Controle de Caixas** na tela. É o extrato da operação: **uma linha por dia, por caminho** — de onde saiu, para onde foi, quanto saiu, quanto voltou e quanto sobrou.

As colunas

COLUNA	O QUE DIZ
Data	O dia do lançamento. A tabela é ordenada por ela, e dentro do mesmo dia o estoque abre e os caminhos vêm depois
Origem	Quem despachou, e embaixo quantos lançamentos a linha junta
Estoque	O que foi lançado como saldo inicial <i>naquele dia</i> . Zero em cinza nos dias sem lançamento. É por ele, e pelo verde do Saldo inicial, que se reconhece uma linha de estoque
Saldo inicial	O acumulado até ali — tudo que já entrou menos tudo que já saiu
Destino	Quem recebeu. Nas linhas de saldo inicial fica vazio, porque elas não são um caminho
Saída	Quanto saiu, com a quebra por tipo de caixa embaixo
Retorno	Quanto voltou, idem
Saldo final	Verde quando sobra, vermelho quando falta

$$\text{Saldo final} = \text{Saldo inicial} - \text{Saída} + \text{Retorno}$$

A cadeia fecha linha a linha: o **Saldo final** de uma linha é o **Saldo inicial** da de baixo, mais o que tiver sido lançado de **Estoque** naquele dia. Quando o saldo dá um salto, é a coluna Estoque que explica o salto.

O SALDO INICIAL NÃO OBEDECE AO FILTRO

E é de propósito. Ele é calculado sobre o **histórico inteiro**, antes de qualquer recorte: filtrando só o dia 17, a linha continua abrindo no saldo real daquele dia, e não no saldo do primeiro dia visível.

Já foi calculado sobre a lista filtrada, e aí escondendo o dia 16 a linha do dia 17 abria como se nada tivesse acontecido no meio.

Os cinco cartões

Ficam acima da tabela, nesta ordem: primeiro o indicador que se cobra, depois o número que dói, depois o que *há*, e por fim as duas pontas do período.

CARTÃO	O QUE CONTA	SEGUIE O FILTRO
Total no Estoque	O que está nas nossas casas: galpões e unidades. Em verde	não
Total de Saída	Caixas que saíram no recorte	sim
Total de Retorno	Caixas que voltaram; no rodapé, a soma das duas pontas	sim
Caixas que Saíram e Não Voltaram	O déficit, somando só quem deve	sim
Taxa de Retorno do Mês	Retorno dividido por saída, contra a meta	sim

O **estoque** é o único que não segue o filtro: ele sai do razão — o que está nas nossas casas *agora* —, e não do fluxo do período. Filtrar por uma origem não o estreitaria, só o deixaria parecendo travado, e por isso o rodapé dele avisa.

Os filtros

Todos moram num **painel suspenso**, que abre no botão **Filtros** do rodapé da coluna da esquerda. Ele fecha no mesmo botão, clicando fora ou com **Esc**, e nasce fechado a cada visita — painel aberto não é preferência, é estado passageiro, e reabri-lo sozinho taparia a tabela de quem só queria consultar.

- **Origem e Destino** — as opções saem dos locais que *estão* nas linhas, não do cadastro inteiro
- **Destino → Estoque Inicial** — mostra só os lançamentos de saldo inicial. Só aparece quando há algum no período
- **De e Até** — o período; em branco, o mês corrente
- **Só reais / Só de teste** — separa a operação do ensaio
- **✕ Limpar filtros** — devolve tudo ao estado inicial, inclusive o grupo da coluna da esquerda. Fica apagado quando não há nada a limpar

FECHADO, O PAINEL NÃO ESCONDE O RECORTE

Esse é o risco de guardar os filtros num painel: a tabela mostra um pedaço e o motivo fica invisível, e quem chega depois conclui que faltam lançamentos.

Por isso o botão **conta os filtros ligados** — ▶ *Filtros (2)* — e, com o painel fechado, troca de cor. Ele deixa de ser um controle e passa a ser um aviso. O **Limpar filtros** fica logo abaixo, para desfazer o que você não está vendo.

A coluna da esquerda agrupa: **Todas, Rotas, Unidades, Clientes, Em déficit, Motoristas e Usuários**. Os dois últimos trocam a leitura de lugar para pessoa: quanto cada motorista, ou cada usuário, tem em aberto.

No rodapé dessa mesma coluna ficam os quatro botões — **Filtros** e **Limpar filtros** em cima, **Exportar CSV** e **Atualizar** embaixo. A linha entre eles separa *mudar o que vejo* de *fazer algo com isto*.

A coluna inteira **recolhe** no botão ao lado do título, devolvendo 220px de largura à tabela. Fica guardado neste navegador.

RECOLHIDA, A COLUNA NÃO LEVA O RECORTE JUNTO

O grupo escolhido peneira a tabela. Recolhida a coluna, ele sai da tela — e quem chega depois fica olhando quatro linhas onde havia dezenas, sem saber por quê.

Por isso o botão passa a **carregar o nome do grupo** — ≡ *Usuários* — e troca de cor. Em *Todas* ele fica mudo: aí não há nada escondido para avisar.

Classificar, arrastar, redimensionar

O título da coluna faz três coisas, e nenhuma atrapalha a outra:

- **Clique** — classifica por ela. Um clique é crescente, dois é decrescente, três volta à ordem de origem
- **Arraste o título** — troca a coluna de lugar
- **Arraste a borda direita** — muda a largura

Para **esconder** uma coluna, e para fazer as mesmas três coisas sem precisar acertar o arrasto, use a aba **Colunas**. É o mesmo ajuste visto de outro lugar: o que se arrasta aqui aparece lá, e o que se marca lá esta tabela obedece.

A ordem e a largura ficam guardadas neste navegador, porque são preferência de quem olha. A **classificação não**: ela é um recorte para responder uma pergunta — *quem devolveu menos?* —, e não um jeito de trabalhar. Guardada, a tela voltaria dias depois fora da ordem de extrato sem ninguém lembrar por quê.

CLASSIFICADO, O SALDO DEIXA DE ENCADEAR

Classificar só troca a ordem das linhas na tela: cada número continua o da sua linha. O que se perde é a leitura de extrato — fora da ordem por data, o **Saldo final** de uma linha deixa de ser o **Saldo inicial** da de baixo.

A seta no título diz quando você saiu da ordem de origem, e o terceiro clique devolve.

O ↓ **Exportar CSV** sai na mesma ordem de colunas da tela, e sempre na ordem de extrato das linhas.

Painel e extratos

O escritório entra em `admin.html` e encontra sete páginas: **Painel de Ativos**, **Painel, Extratos**, **Ajustes**, **Movimentos**, **Colunas** e **Cadastros**. Quais delas cada pessoa enxerga é decidido no cadastro dela — *Ajustes* e *Cadastros* só o administrador vê.

Na barra lateral elas ficam **separadas por módulo**: *Operação* (Painel de Ativos, Painel, Movimentos), *Dados* (Extratos, Cadastros, Colunas) e *Sistema* (Ajustes). Sete itens seguidos viram uma lista sem forma — separados, você lê um grupo e ignora os outros. **O título de um módulo só aparece se você tiver pelo menos uma página dele**: nunca sobra um cabeçalho anunciando uma seção vazia.

Elas ficam numa **barra lateral**, à esquerda, com a página aberta em destaque. No computador ela fica fixa: as sete páginas ficam à vista o tempo todo, sem nenhum clique para descobrir o que existe. No celular ela vira uma **gaveta**, que abre pelo botão ☰ no canto superior esquerdo e fecha ao escolher uma página, clicando fora ou com Esc.

Acima do conteúdo, um **título de página** diz onde você está — *Operação · Movimentos*. No computador a lateral já responde isso; no celular, com a gaveta fechada, ele é a única pista.

No rodapé da lateral ficam o indicador ● *Online* — **verde quando está tudo enviado**, âmbar quando há lançamento na fila e vermelho sem internet —, o círculo com as suas iniciais e o botão de sair. **Eles ficam sempre à vista**: a lista de páginas rola por dentro dela, e o rodapé não desce junto — antes, com a lista cheia, era preciso rolar a lateral para achar o botão de sair.

Recolher a lateral quando a tabela precisa da largura

No computador, o botão ☰ no alto da lateral a encolhe para uma faixa só de ícones. É útil na aba Movimentos, onde a tabela é larga. Clique de novo para trazê-la de volta — e a escolha fica guardada naquele computador, como a ordem das colunas.

Com a lateral recolhida, **passar o mouse por cima dela a abre de relance**, só enquanto o cursor estiver ali. Serve para conferir onde você está sem desfazer a escolha. Tirou o mouse, ela volta a ser a faixa de ícones.

RECOLHIDA, A LATERAL INTEIRA É O BOTÃO

Num tablet não existe "passar o mouse". Por isso, com a lateral recolhida, **um toque em qualquer parte vazia dela a abre** — o ☰ some justamente porque não é mais necessário. Tocar num ícone continua trocando de página, como sempre.

A lateral **empurra** o conteúdo em vez de passar por cima dele: abrindo, a tabela se ajusta e nenhuma coluna fica escondida atrás do menu.

A página rola por dentro

A lateral e o título da página **não saem do lugar** quando você rola: o que se move é só o conteúdo. Descendo numa tabela longa, você continua vendo em que página está e como sair dela.

O app de campo usa exatamente a mesma navegação, com as três páginas dele. Quem passa do celular para o painel não reaprende nada.

Painel

Abre com *Caixas em poder de clientes e filiais*, a *Idade das caixas na rua* e o *Estoque nos galpões*. As etiquetas fazem a triagem:

- **acima do limite** — o cliente passou do teto contratado

- div. -5

 — divergência entre o contado no cliente e o conferido na chegada
- a conferir

 — há devolução esperando o galpão

O botão **Exportar CSV** leva o quadro inteiro para a planilha.

Extratos

Escolha o cliente e o período e clique em **Gerar extrato**. A partir dali:

- WhatsApp** — abre a conversa com o resumo do saldo já escrito
- Link do cliente** — o endereço só-leitura para mandar a ele
- CSV** e **Imprimir** — para anexar à cobrança

Idade das caixas

O que está na rua é separado em quatro faixas — **0-7, 8-15, 16-30 e +30 dias** — considerando que as caixas mais antigas são as que ainda não voltaram.

Serve para separar *pendência* de *perda*. Caixa de três dias é operação normal; caixa de quarenta dias não volta mais, e é onde a cobrança deve começar.

Movimentos

Tudo o que foi lançado, por qualquer pessoa, numa lista só. É a aba de **auditoria e conserto**: onde se acha o lançamento errado e onde ele se corrige.

Os filtros

FILTRO	O QUE RECORTA
Origem · Destino	Cada ponta presa na sua — "o que SAIU de Caruaru" é outra pergunta que "o que passou por Caruaru"
Entrada / Saída	O grupo: <i>o que saiu</i> junta saída e transferência; <i>o que voltou</i> é o retorno. Perda e ajuste não entram em lado nenhum, porque não são viagem de caixa
Tipo	Uma linha do razão: saída, retorno, transferência, perda ou ajuste
Caixa	Um tipo de caixa
Status	Enviada, Transferida, Parcial, Devolvida, Perda ou Ajuste — o ciclo em que a carga está
Quem lançou	A pessoa
Lançamentos	Só reais ou só de teste
De · Até	O período; abre nos últimos 30 dias

Cada um recarrega a lista sozinho ao mudar. O **CSV** leva o recorte para a planilha.

As colunas da tabela

Arraste o título para trocar a coluna de lugar, e a borda direita para mudar a largura — como no Painel de Ativos. Para esconder, e para fazer as duas sem arrastar, use a aba **Colunas**.

A coluna dos botões de ação fica de fora: ela não é dado, é o caminho para corrigir. Escondível, alguém a esconderia sem querer e perderia o único jeito de consertar um lançamento; arrastável, cairia no meio da leitura.

Corrigir, cancelar, excluir

- **corrigir** — muda data, origem, destino, tipo de caixa, quantidade e mais. Guarda o valor antigo, o novo, quem mudou e quando
- **cancelar** — a linha continua no histórico, marcada como cancelada, e deixa de contar no saldo
- **excluir** — apaga de vez. Use só para o que nunca deveria ter existido

APAGAR O QUE ESTÁ NO FILTRO

Apaga **tudo** o que casa com os filtros de cima, de uma vez. Antes de executar, a tela escreve o recorte por extenso e pede o número de lançamentos que serão apagados — se o número não bater com o que o servidor encontrou, nada acontece.

Quem monta o recorte é a mesma função que monta a lista da tela. Não há um segundo formulário para divergir do primeiro.

Colunas

Uma tela só para o desenho das tabelas. Antes, esconder e mover coluna morava dentro do painel de filtros do Paine de Ativos, e num segundo botão na barra de Movimentos — dois lugares diferentes para o mesmo ajuste, e nenhum deles onde se procura.

Uma ficha por módulo

Cada módulo com tabela ajustável tem a sua ficha, e dentro dela uma linha por coluna. Em cada linha, as três coisas que se pode fazer:

- **↑ e ↓** — movem a coluna de lugar. A primeira não sobe, a última não desce, e os botões ficam apagados quando não há para onde ir
- **O número em px** — a largura da coluna. Vale a partir de 70px
- **✕ esconder** — tira a coluna da tabela. Escondida, a linha fica apagada e o botão vira **↔ mostrar**

As três estão escritas por extenso no alto da página. A primeira versão usava uma caixa de marcar para esconder, e ninguém achava: marcada, ela não diz o que acontece ao desmarcar, e a palavra *esconder* não aparecia em lugar nenhum da tela.

Hoje são três: **Paine de Ativos**, **Movimentos** e **Cadastros · Usuários**. O Paine, os Extratos e as demais listas de Cadastros ainda não aparecem, e a própria tela diz isso no rodapé — módulo que falta sem explicação parece coisa quebrada.

A de **Usuários** é a mais larga do app: nove colunas de dado. Quem não usa e-mail nem telefone esconde as duas e ganha a tela de volta — e é aí que esta aba paga por si.

ESCONDIDA, A COLUNA CONTINUA NA LISTA

Ela fica **apagada**, e não some. Sumindo, não haveria como trazê-la de volta — e é justamente ela que se procura quando se vem a esta tela.

A ficha do módulo mostra em âmbar *quantas* estão fora. Nenhuma escondida, nenhum aviso.

É o mesmo ajuste da tabela

Esta tela grava no mesmo lugar que o arrasto no cabeçalho: mover aqui é mover lá. Assim que se muda algo, a tabela do módulo se redesenha — não é preciso trocar de aba para ver.

O **restaurar padrão** de cada ficha apaga as três preferências de uma vez — ordem, largura e escondidas. Apagar só uma deixaria a tabela num meio-termo que ninguém escolheu.

A LARGURA EM PIXELS É A LARGURA EM PIXELS

Toda tabela ajustável termina numa **coluna de folga**, sem título e sem largura — em Movimentos e Usuários ela é a coluna dos botões. É ela que recebe o espaço que sobra.

Sem essa folga o navegador reparte a sobra entre as colunas: pedir 95px devolvia 435px sempre que a tabela não enchesse a janela, e esconder uma coluna só esticava as outras em vez de devolver a tela.

Tudo isso fica guardado **neste navegador**, e não na conta. É preferência de quem olha, como o zoom da tela — não muda dado, não muda saldo, e não viaja para o computador do colega.

A largura grava quando o campo perde o foco, não a cada tecla: digitando 1 antes de 2 e 0, a coluna encolheria ao mínimo no meio da digitação.

Quem vê esta aba

Qualquer pessoa que tenha o painel — ela não é exclusiva do administrador. Escolher coluna não muda dado nenhum; é a mesma natureza de recolher a coluna da esquerda. Como as outras, pode ser tirada de alguém pela lista de abas do cadastro.

Cadastros

Três blocos, cada um com o seu botão de + **Novo**.

A tabela de **Usuários** é ajustável: arraste o título para trocar a coluna de lugar, a borda direita para mudar a largura, e use a aba **Colunas** para esconder o que não interessa. É a mais larga do app — nove colunas de dado —, então é onde mais rende. Os botões de editar, desativar e excluir ficam fora do ajuste.

Locais e rotas

Todos ficam na mesma lista, mudando só o **Tipo**: galpão, filial, cliente e rota. Os campos que pesam no dia a dia:

CAMPO	PARA QUE SERVE
Rota que atende	Vincula o cliente a uma rota; alimenta o filtro do painel e a lista do celular
Motorista responsável	Só para tipo rota: de quem é aquele caminhão
Responsável / promotor	Nome que aparece no extrato
WhatsApp (com DDD)	Habilita o botão de envio do extrato
Limite de caixas	Dispara a etiqueta acima do limite
Prazo de devolução (dias)	Define quando a caixa passa a contar como atrasada
Ativo	Some das listas sem apagar o histórico

Na lista, cada local tem **desativar** e **excluir**. Excluir só funciona em cadastro que nunca rodou: se já tem movimento — ou se é uma rota que já atende algum cliente — o sistema **desativa** e avisa, porque apagar deixaria o histórico apontando para o vazio.

Locais padrão

Onde a pessoa trabalha — *Escritório Central*, *Base Recife*. É o que aparece na coluna **Local padrão** dos usuários.

Repare que é um cadastro **diferente** de Locais e rotas. Lá ficam os nós que guardam caixa e têm saldo; aqui é só o posto de trabalho. Um escritório nunca vai segurar caixa, mas é onde alguém fica.

Motoristas

Quem leva a carga, com telefone, CPF, número e categoria da **CNH**, validade e placa habitual. É essa lista que aparece para escolha na saída do galpão.

Tipo: *Fixo* é quem roda sempre as mesmas rotas; *Volante* é quem cobre qualquer uma. O volante aparece na lista de **todas** as rotas, mesmo que tenha rotas marcadas — se não fosse assim, o campo estaria mentindo. Deixar em branco tem o mesmo efeito prático de volante, e é como ficam os motoristas cadastrados antes deste campo existir.

Rotas que atende: marque as rotas de cada motorista e o celular passa a oferecer só quem atende a rota escolhida na saída. **Nada marcado quer dizer todas** — ele aparece em qualquer rota. Se a rota escolhida não tiver ninguém atribuído, a lista volta a mostrar todos: melhor oferecer todo mundo do que travar a saída porque faltou um cadastro. Sobrando um único motorista, ele já vem preenchido.

Cadastrar aqui é **pré-requisito para a saída do galpão**: no celular o motorista se escolhe numa lista fechada, e quem não estiver cadastrado não pode ser lançado.

Quem sai da empresa se **desativa** pelo botão na lista: ele some da escolha de motorista na saída do galpão, mas o nome continua legível no cadastro e nas cargas que já levou. **Excluir** apaga de vez — use só para quem foi cadastrado errado.

Cadastro separado dos *usuários* de propósito: motorista é quem dirige, não quem usa o app. A maioria nunca vai fazer login, e criar conta com PIN para cada um seria inventar senha que ninguém usa.

A validade da CNH aparece em vermelho quando está vencida. O app não bloqueia a saída por isso — só mostra, para o escritório resolver.

Tipos de caixa

Nome e **peso em quilos**. O peso é opcional, mas vale a pena: é o que separa duas caixas de mesmo nome na hora de lançar, quando aparecem como *Caixa Banana · 20 kg*. Mantenha a lista curta — ela é escolhida no celular, com pressa.

Não há **valor em dinheiro** em lugar nenhum do app: nem preço de caixa, nem coluna de valor no painel ou no CSV. Foi retirado em setembro/2026. Caixa perdida se conta em caixas.

Cada quadro desta aba **abre e fecha no clique do título**, e começa fechado — seis cadastros abertos ao mesmo tempo deixam o que você procura a três rolagens de distância. O número ao lado do nome diz quantos itens há dentro, então quadro fechado não se confunde com cadastro vazio. O que você abrir continua aberto na próxima visita, neste mesmo navegador.

Usuários

O campo **Perfil** aceita escrever: se o cargo que você precisa não está na lista, digite. Um perfil novo nasce **sem poder nenhum** — não cadastra e não administra. É de propósito: permissão por digitação seria permissão por engano de digitação. O que a pessoa pode fazer vem das chaves logo abaixo, não do que está escrito no cargo.

Perfis de fábrica: Admin, Gestor, Gerente, Conferente, Motorista e Promotor. Só o **Admin** tem poder próprio — cadastros e correções. Os outros valem como cargo escrito no crachá: *o que cada um pode fazer vem das chaves do cadastro*, uma a uma, e não do nome do perfil.

Pode entrar no painel? decide, pessoa por pessoa, quem abre o endereço do escritório. Antes isso vinha do perfil: todo GALPAO entrava. Agora um conferente pode lançar no celular sem ver os números da operação, e um promotor pode ver os números sem virar administrador. Quem fica sem acesso continua usando o app de campo normalmente. *Administrador entra sempre* — a opção fica travada para ele, senão daria para trancar o último administrador do lado de fora.

Nome, e-mail, perfil, PIN e local padrão. O usuário — ou o e-mail, ou o próprio nome — é o que a pessoa digita na tela de entrada, e serve para as duas credenciais: é o *segredo* que muda, não o identificador. Um PIN por pessoa, nunca um PIN de função compartilhado entre vários: é o nome de quem contou que dá peso à divergência.

Onde cada um pode lançar

No cadastro do usuário, dois quadros de marcar decidem quais locais aparecem no celular daquela pessoa: **Saída** (de onde as caixas saem) e **Destino** (para onde vão). **Nada marcado quer dizer nenhum** — marcar é conceder. Quem tiver um único local liberado já encontra o campo preenchido, sem precisar escolher.

No retorno os papéis se invertem, porque é o caminho de volta: quem devolve vem da lista de *Destino*, e quem recebe vem da de *Saída*.

O que cada um pode lançar

Operações decide se a pessoa lança *Saída*, *Retorno* ou os dois. A aba que ela não pode usar some do celular — e, mais importante, o servidor **recusa** o lançamento mesmo que o pedido chegue por fora do app.

MARCAR É CONCEDER

Em **todos** os quadros de marcar do cadastro de usuário, **nada marcado quer dizer nada liberado**. Se você desmarcar tudo em *Abas do painel*, a pessoa não vê página nenhuma; se desmarcar tudo em *Operações*, ela não lança no app.

Até setembro/2026 era o contrário: deixar vazio queria dizer *todos*. Mudou porque surpreendia — o administrador desmarcava tudo e a pessoa continuava enxergando o sistema inteiro.

O que isso cobra de você: um galpão, motorista, tipo de caixa ou usuário *novo* não aparece para ninguém até ser marcado no cadastro de cada pessoa. A tela avisa isso na hora de criar.

Duas exceções. O **administrador** sem nada marcado continua vendo tudo — senão não haveria como desfazer. E os **filtros** da aba Lançamentos não são permissão: ali, nada marcado segue querendo dizer *todos*.

Em quais locais ela ajusta o saldo

Ajustes e perdas marca os locais cujo saldo aquela pessoa pode corrigir pela aba *Ajustes* — saldo inicial e baixa de perda. **Nada marcado = nenhum**.

Antes, ter a aba *Ajustes* dava o saldo inteiro: qualquer galpão, filial, cliente ou rota. Agora a aba é a porta e esta lista é o quarto. Um conferente de filial pode corrigir o saldo da filial dele sem poder mexer no da matriz.

Na aba *Ajustes*, o seletor de local passa a mostrar só os liberados, e um aviso diz quais são e que é o administrador quem libera — lista curta e sem explicação parece cadastro faltando.

VALE TAMBÉM PARA A PERDA

A mesma lista governa o *Ajuste* (que credita o destino) e a *Baixa de perda* (que debita a origem). Fossem duas regras, quem estivesse barrado no ajuste daria baixa no mesmo local pela outra opção do seletor.

E o servidor recusa por conta própria: o filtro da tela é conveniência, não a tranca.

O que cada um pode ver no painel

Abas do painel marca, uma a uma, quais das sete abas do escritório aquela pessoa enxerga. Um gerente pode ver o Painel de Ativos e os Extratos sem ver Movimentos; um conferente pode entrar só para consultar.

Lançamentos: se vê, e de quem

Duas perguntas, uma embaixo da outra:

- **Vê os lançamentos?** — em *não*, a aba *Lançamentos* some do app dela e o painel não lista movimento nenhum
- **De quem ela vê os lançamentos** — a lista de usuários, com *marcar todos*. **Nada marcado = ninguém**. Marque só ela mesma para ela ver apenas o que lançou, ou marque todos para ela ver a operação inteira

O seletor **Pode entrar no painel?**, mais acima, é um atalho para os casos comuns — *todos* e *apenas os lançamentos dele mesmo*. Ele e a lista são a **mesma coisa**: escolher no seletor marca a lista, e mexer na lista muda o que o seletor mostra. Quando você marca pessoas específicas, ele passa a dizer *vê de pessoas escolhidas abaixo*.

A segunda trava enquanto a primeira estiver em *não* — não há de quem ver, e marcar ali não faria efeito.

O RECORTE VALE NAS DUAS TELAS, E NOS NÚMEROS

Vale para o Painel de Ativos, os saldos, os extratos, os movimentos e a aba *Lançamentos* do app de campo. Os **totais dos cartões acompanham** — senão ela veria o número do galpão inteiro em cima de uma tabela de três linhas.

Quando ela vê os lançamentos de **mais de uma pessoa**, a aba *Lançamentos* do app de campo mostra a coluna **Quem lançou** e ganha um filtro **Usuário** — que é o **primeiro** da fileira, porque "de quem é isto" passa a ser a primeira pergunta. Senão as linhas de duas pessoas ficariam misturadas sem jeito de separar.

Os filtros dessa aba abrem como **lista suspensa**, por cima da tabela: aberta no lugar, a lista empurrava a tabela para baixo e esticava os outros filtros junto. Uma de cada vez, e clicar fora fecha.

E há uma **busca** no alto da aba. Os filtros respondem *quais*; a busca responde *cadê aquele*. Ela procura em **origem, destino, caixa, motorista e quem lançou** — o campo diz isso —, não liga para acento nem maiúscula, e aceita mais de uma palavra: *isaque joao* acha a carga do Isaque para João Pessoa. Os totais acompanham, e o **Limpar filtros** apaga a busca junto.

Fica de fora, de propósito, o **aviso de saldo** embaixo da origem no formulário de retorno. Ele mostra quantas caixas estão naquele lugar de verdade — é dele que sai o alerta de "você contou mais do que o saldo", e recortado ele acusaria erro em toda devolução certa.

A tela de quem está restrito **não avisa** que está: ela mostra os números dela e pronto. Quem ainda não lançou nada vê zeros. Vale combinar com a pessoa, para ela não achar que o app quebrou.

Ajustes e *Cadastros* aparecem com a etiqueta **dá poder**, e **você pode concedê-las a quem quiser** — basta marcar. A diferença delas é que **não entram no "nada marcado = todas"**: só valem se você marcar de propósito.

O QUE ESSAS DUAS DÃO

Cadastros deixa a pessoa criar e editar usuários — inclusive tornar-se administradora. **Ajustes** deixa lançar correção de saldo.

Por isso elas ficam fora do padrão: sem essa regra, o próximo usuário criado com acesso ao painel e sem nenhuma marca ganharia as duas sem ninguém decidir. Marcando, o formulário avisa o que aquilo permite.

SE UMA ABA NÃO APARECE PARA A PESSOA

O formulário não deixa mais você marcar o que não vai funcionar: quando uma **pré-condição** está desligada, o quadro fica apagado e uma nota diz qual chave ligar. São três:

- **Ativo** em não — a pessoa não entra em lugar nenhum, e *nenhuma* permissão vale
- **Pode entrar no painel?** em não — as abas não valem, porque ela não chega ao painel
- **Sem senha do painel** — o acesso fica ligado e o login recusa mesmo assim. São duas senhas diferentes: o painel entra por *senha*, e o PIN de seis números é do app de campo

Confira nesta ordem: a chave *Pode entrar no painel?* está ligada; a pessoa tem senha do painel; a aba está marcada aqui; e ela não é *Ajustes* nem *Cadastros*, que só o Admin vê.

A mudança vale na **próxima vez que a pessoa abrir a página** — não é preciso sair e entrar. O que não acontece é a tela dela mudar no mesmo segundo: se ela está com o painel aberto agora, precisa recarregar.

E confira por onde ela chega ao painel. Quem entra pelo app de campo tem um botão  **Painel** no alto da tela — ele só aparece para quem tem a chave *Pode entrar no painel?* ligada. Sem essa chave, as abas marcadas aqui não adiantam: a pessoa nunca chega ao painel para vê-las.

Uma causa a mais, fácil de confundir com falta de permissão: se ela entrou com os *6 números*, o botão  **Painel** não aparece mesmo com tudo liberado. O painel só abre para quem entra com a *senha*. Peça que ela saia e entre de novo com a senha do painel.

No painel, o caminho de volta é o  **Lançamentos**, no mesmo lugar. Ele só aparece para quem tem **senha de lançamento** — sem ela o app de campo não deixa entrar, e o botão levaria a uma recusa.

Se a marca não alcançar nenhuma aba que exista — porque guarda uma aba renomeada, ou que saiu do app —, o resultado é o mesmo de não ter marcado nada: **nada**. Antes esse caso liberava tudo; deixou de liberar quando a regra virou *marcar é conceder*, porque trocar uma marca quebrada por acesso amplo é o contrário do que o administrador pediu ao marcar. O painel não fica mudo: em vez de abrir vazio, ele escreve na lateral que não há nenhuma página liberada e manda falar com o administrador.

Em todos esses quadros — Saída, Destino, Operações, Abas, Ajustes, Tipos de caixa, Motoristas e De quem vê — **nada marcado quer dizer nada liberado**. Marcar é conceder.

DEPOIS DE MUDAR

As duas telas releem o cadastro da pessoa a cada abertura, então **basta ela recarregar a página** — não precisa sair e entrar. O que não acontece é a tela dela mudar no mesmo segundo: se estiver com o app aberto agora, precisa recarregar.

Quem tiver perdido o acesso, ou for desativado, é avisado e mandado para a tela de entrada.

Quem sai da empresa se **desativa**, pelo botão na lista. Existe também **excluir**, mas ele só apaga de verdade quem nunca lançou nada: quem já tem movimento no histórico é desativado, porque o nome de quem contou é o que dá peso à divergência. Inativo some das listas e não consegue mais entrar; reativar devolve o acesso.

Pedidos de senha

Este cartão só aparece quando alguém pediu ajuda para entrar no painel. Cada linha mostra o que a pessoa digitou, quando pediu e a qual usuário aquilo corresponde — ou *não encontrado*, se não corresponder a ninguém cadastrado. Cadastre a senha nova em **Usuários**, avise a pessoa e depois clique em **marcar resolvido**.

O **último administrador ativo** não pode ser desativado nem excluído — nem por ele mesmo. Sem ele ninguém entra no painel, e a volta seria por SQL no banco.

Ajustes

A aba **Ajustes** existe para o que não passou pelo celular — o histórico anterior ao app, o acerto de erro antigo, a baixa de perda negociada, o saldo inicial de cada local. Só o administrador a enxerga.

TIPO	QUANDO USAR
Saída	Entrega que não foi lançada no campo
Transferência	Caixas indo do galpão para a filial, ou o contrário
Devolução	Retorno que chegou sem registro do motorista
Baixa de perda	Caixa aceita como perdida — sai do saldo do cliente e entra nas perdas do mês
Ajuste / saldo inicial	O ponto de partida de um local. É o que alimenta a coluna Estoque do Painel de Ativos, e pode ser lançado a qualquer momento, não só no primeiro dia

PRIMEIRO DIA DE USO

Antes de qualquer coisa, lance um **Ajuste / saldo inicial** por cliente com o que ele já deve hoje, e outro com o que existe no galpão. Sem isso o sistema começa do zero e o passado desaparece.

Nada é apagado neste app. Lançamento errado se **cancela** na aba **Movimentos**, informando o motivo — a linha continua no histórico, marcada como cancelada.

Link do cliente

Cada cliente tem um endereço próprio, com um código no fim. Abre sem login, em qualquer celular, e mostra três coisas: quantas caixas ele tem hoje, a idade delas e o histórico completo de saídas e devoluções. Tem botão de imprimir.

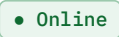
Pegue o link em **Cadastros** → **o cliente** → **Link do cliente** → **Copiar link**, ou no botão  **Link do cliente** da aba Extratos.

É a peça que muda a conversa de cobrança: em vez de mandar um número que o cliente precisa acreditar, você manda o extrato que ele consulta sozinho, na hora que quiser.

Trabalho offline

Galpão de parede grossa e estrada de interior derrubam sinal. O app lida com isso sem pedir nada a quem está usando.

- Sem internet, o lançamento fica guardado no próprio celular, e o topo da tela mostra quantos estão na fila
- Quando o sinal volta, sobe sozinho — ninguém precisa reenviar
- Reenvio não duplica: cada lançamento carrega uma chave única, e é o próprio banco que recusa a repetição
- Se a memória do celular apertar, o app guarda a contagem e descarta a foto — perder a foto é ruim, perder a contagem é pior

O indicador  **Online** no topo fica vermelho quando a conexão cai, e mostra o número de itens na fila quando há pendência.

Tipos e estados

Quem vê o quê

O perfil quase não decide nada. **chave** = vem de um campo do cadastro daquela pessoa, e não do cargo dela.

PERFIL	SAÍDA	RETORNO	LANÇAMENTOS	ENTRA NO PAINEL	ABAS DO PAINEL	CADASTROS E CORREÇÕES
Motorista	chave	chave	sim	chave	chave	—
Promotor	—	sim	sim	chave	chave	—
Gestor	chave	chave	sim	chave	chave	—
Gerente	chave	chave	sim	chave	chave	—
Conferente	chave	chave	sim	chave	chave	—
Admin	chave	chave	sim	sempre	todas	sim

O **Promotor** é a única exceção que ainda mora no perfil: ele não vê a aba de Saída, porque trabalha dentro do cliente. O **Admin** entra no painel sempre, mesmo com a chave desligada — senão daria para trancar o último administrador do lado de fora, e a volta seria por SQL.

Tipos de movimento

TIPO	EFEITO NO SALDO
SAIDA	Tira da origem e põe no destino
DEVOLUCAO	Tira do cliente e devolve ao galpão, no instante em que é lançada
TRANSFERENCIA	Move entre galpão e filial
PERDA	Baixa do saldo do cliente e entra na conta de perdas do mês
AJUSTE	Corrige para mais ou para menos; é o que usa no saldo inicial

Status da carga

É a coluna **Status** da aba Movimentos, e o filtro de mesmo nome. Ela não diz se o lançamento valeu — *todos valem na hora* —, e sim em que ponto do ciclo aquela carga está.

STATUS	O QUE SIGNIFICA
Enviada	Saiu e nada voltou ainda
Transferida	Movida entre unidades
Parcial	Parte da carga voltou
Devolvida	Voltou por inteiro
Perda	Baixa de caixa aceita como perdida
Ajuste	Saldo inicial ou correção de posição

O estado `AGUARDANDO` não existe mais. Lançamentos antigos que ficaram nele passaram a contar no saldo — do contrário ficariam valendo zero para sempre, já que a tela que os confirmava saiu do app.

Lançamento de teste

Quem tem a palavra **teste** no perfil produz lançamento de teste. Ele **conta no saldo como qualquer outro** — o que muda é só a leitura: todas as telas têm um seletor *Só reais / Só de teste*, e nunca os dois misturados. Somar ensaio com operação daria um número que não responde nem a uma pergunta nem a outra.

Nota técnica

Site estático na Vercel, com banco Postgres no Supabase. Sem servidor para manter e sem mensalidade.

navegador → `/api` (função na Vercel) → Postgres (Supabase)

O navegador **nunca** fala com o banco. A chave que abre o Postgres fica no servidor, numa variável de ambiente; a página conhece só o caminho `/api`. É o que permite manter o PIN curto e o link aberto do cliente sem deixar o banco exposto — tentar ler o banco de fora responde *401 não autorizado*.

TABELA	CONTEÚDO
<code>locais</code>	Galpões, filiais, clientes e rotas — todo mundo que guarda caixa, com limite, prazo e o código do link
<code>tipos_caixa</code>	Tipos de caixa e o peso de cada um
<code>usuarios</code>	Nome, perfil, senha, PIN, local padrão e as chaves de permissão
<code>motoristas</code>	Quem dirige, com CNH e as rotas que atende. Não faz login
<code>locais_padrao</code>	Postos de trabalho. Não guardam caixa
<code>movimentos</code>	O livro-razão. Só acrescenta — nada é apagado
<code>config</code>	Nome da empresa e prazo padrão

As fotos ficam no armazenamento do Supabase, e o link aparece no extrato. Lançamentos antigos podem ter assinatura anexada — o campo saiu da tela em setembro/2026, mas o que já foi gravado continua lá.

Alterou o código? Um `git push` na branch `main` e a Vercel publica sozinha, em menos de um minuto. Antes disso rode as duas suítes principais:

node teste/teste_api.js → 487 verificações das regras
node teste/teste_tela.js → 658 verificações das telas
node teste/teste_permissoes.js → 87 verificações das permissões

A primeira executa as regras de produção contra um banco falso em memória — sem rede e sem chave. A segunda lê o HTML e o JavaScript das páginas e confere que cada filtro, coluna e botão está ligado dos dois lados: um campo que aparece na barra mas não viaja no pedido, ou uma coluna com cabeçalho e sem célula, falha ali em vez de falhar na tela de quem usa.

Mexeu em `app.js` ou `styles.css`? Rode `python scripts/versionar.py` antes de commitar. Não há passo de compilação, e sem isso o navegador continua servindo o arquivo antigo do cache — às vezes com HTML novo e JavaScript velho, que é pior do que só estar velho.

PLANO GRATUITO

O banco **pausa depois de cerca de 7 dias sem nenhum acesso**. Despausar é um clique no painel do Supabase, mas o primeiro acesso depois da pausa falha. Em operação diária isso não acontece.

Qdelícia Frutas · Controle de Caixas — código em `sinergia-dev/qdelicia-caixas`.